

PITCH (1 MIN)

Bonjour, je suis Abdelhak BOURDIM, ingénieur logiciel embarqué senior avec **plus de 20 ans d'expérience**. Spécialisé en firmware, middleware et couches applicatives — bare metal, RTOS (FreeRTOS, VxWorks) ou Linux embarqué — pour systèmes critiques et industriels. Développement de drivers et stacks de communication (CAN, BLE, USB, TCP/IP) sur ARM Cortex, STM32, Microchip et NXP.

Aéro : Safran (SSPC), Thales (N-MMR, ATO), Zodiac (A350) • **Médical** : GE Healthcare, Sorin, PK Vitality • **Auto** : Valeo, Arkamys • **Énergie** : Enedis (Linky), E2-CAD (EV, ISO 15118) • **Païement** : 8 ans Cartadis. Fondateur de **Workshop-DIY** (robotique éducative, 18+ ateliers).

PARCOURS — RÉSUMÉ

E2-CAD Borne de recharge EV — ISO 15118, OCPP Reverse engineering, banc de test, debug PLC/HomePlug, 3 cartes (PIC, STM32)	Mai 2025 – Mars 2026
Safran — Créteil SSPC — Solid State Power Controller Drivers bas niveau C, logging/diagnostic, validation TRACE32, scripts Bash/Awk	Mars 2024 – Mai 2025
Asterios Technologies T1042SOM — Tests logiciels Tests validation C, analyse errata processeur, documentation conforme	Août 2023 – Fév. 2024
Thales — Gennevilliers LPM + N-MMR — Radio Défense Couches applicatives Linux C/C++, tests HLT, Websockets	Mai 2022 – Juil. 2023
Thales — Vélizy ATO — Train Autonome Migration 32→64 bits Linux, protocoles IPC (UDP/TCP), diagnostic réseau	Nov. 2020 – Juin 2021
PK Vitality — Paris K'Watch CGM — Glucose Monitor HAL, BLE NRF52840, FreeRTOS, TouchGFX, IEC 62304	Juin – Sept. 2020
Zodiac Aerospace (Safran) — Montreuil / Vancouver, Canada GENOME / SSPC A350 Drivers CAN/RS485 dsPIC33, passerelle uAFDX→CAN, couches applicatives, tests en vol UBC Vancouver (DO-178)	Fév. 2017 – Mars 2020
Enedis — Nanterre Compteurs Linky — Cybersécurité Audit sécurité, pentest Linux (Kali, Nmap), sniffing/fuzzing (Wireshark, Scapy, SDR)	Mai 2015 – Sept. 2016
Sorin — Clamart Module BLE Pacemaker Bluetooth Smart, Serial Port Service, app Android, Cortex M0	Nov. 2014 – Avr. 2015
GE Healthcare — Buc / USA Générateur Rayons X — CANOpen Pile CANOpen slave/master, portage CMX-RTX, VxWorks, support USA	2012 – 2014
Cartadis — Fontenay-sous-Bois Terminaux contrôle d'accès & paiement — 8 ans Drivers, applicatifs, stacks USB/TCP/IP, RFID Mifare, DES/RC4	Oct. 2001 – Déc. 2009

COMPÉTENCES CLÉS

LANGAGES C, C++, Python, Bash, Assembleur, Perl, AWK	OS / RTOS Linux embarqué, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII
MCU / PROCESSEURS ARM Cortex, STM32, NRF52, ESP32, PIC/dsPIC, NXP, TI	PROTOCOLES / STACKS CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232/485, USB, BLE, AFDX, TCP/IP
OUTILS TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, Buildroot, CubeMx, Wireshark, Saleae	NORMES DO-178C, MISRA C, IEC 62304, ISO 15118, OCPP, JSF

DAL	DÉFAILLANCE	COUVERTURE
A — Catastrophique	Perte de vies	MC/DC
B — Dangereux	Blessures graves	Décision
C — Majeur	Confort passagers	Instruction
D — Mineur	Divertissement	Limitée
E — Aucun effet	—	Aucune

Vérification : Examen (revue) • Analyse • Test | **Documents** : PSAC, SDP, SSS, SRS, SDD, LLR, STD, STR, BDD, ICD

IEC 62304 (Médical) : Classe A (pas de blessure), B (non grave), C (grave/mort). Appliquée chez GE, Sorin, PK Vitality.

ISO 15118 (V2G) : Communication EV↔borne via PLC/HomePlug. Smart Charging, V2G.

MISRA C : Règles de sûreté C pour systèmes critiques. Outils : PC Lint, Sonar, Polyspace.

Autres : OCPP, ISO 14443 (Smart Card), ISO 15693 (RFID), JSF (C++ aéro).

MÉTHODOLOGIES

Cycle en V Spéc → Archi → Code → TU → Intégration → Validation. Aéro & médical.	Agile / Scrum Sprints 2-4 sem., daily, reviews, rétro. Jira, Polarion.
Jenkins (CI) Build auto, tests auto, détection régressions.	Clean Code KISS, DRY, YAGNI. Lisibilité avant concision.

QUESTIONS FRÉQUENTES

MISRA, JSF, Embedded C ?

Appliqué MISRA C chez Safran, Zodiac, Enedis. Sonar et PC Lint pour compliance.

Couverture MC/DC ?

Chaque condition affecte indépendamment le résultat. Requis DAL A. Travaillé couverture décisions et instructions.

Debug sur cible ?

TRACE32 : breakpoints, mémoire, registres. Complété par logging maison, Wireshark, Saleae.

Expérience RTOS ?

FreeRTOS (PK Vitality), VxWorks (GE), UCOSII. Tâches, sémaphores, mutex, temps réel.

Linux embarqué ?

Thales (ATO, N-MMR), Arkamys (GStreamer), Enedis (Linky), E2-CAD (EV). Buildroot, Bash, debug réseau.

Qu'est-ce qui vous plaît / déplaît ?

Diversité projets, contact hardware, résolution problèmes. Moins : lourdeurs admin (mais nécessaires en certifié).

Critiquer le travail des collègues ?

Revues constructives basées sur standards et check-lists. Améliorer le livrable, pas critiquer la personne.

À POSER AU RECRUTEUR

- ☐ Taille de l'équipe embarquée ?
- ☐ Processus de développement (Cycle en V, Agile) ?
- ☐ Outils de debug et CI en place ?
- ☐ Normes / certifications à respecter ?
- ☐ Part développement vs tests/validation ?
- ☐ Planning et déplacements ?

Je reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.

Le projet présenté est **très intéressant** et correspond à mon profil. Je pense apporter une **réelle valeur ajoutée** grâce à mon expérience dans **[adapter]**.

Disponible **immédiatement / à partir du [date]**.